

生産ライン — 要件定義

文書管理

項目	内容
文書ID／版	005_REQ / 1
作業項目	WI-009
日付／作成者	2026-10-01 / Agent
状態	業務要件確認済み。実装の承認ではない
計画	Revision 1 、2026-10-01に明示承認

1. 目的と範囲

既存の単一工場アプリに、生産ライン・工程マスタを追加する。ラインの 識別情報、1日当たり稼働時間、および製品1単位当たりの製造時間（分）を 管理する。製造開始前に、適合するラインを製造指示へ割り当てる。実装済みの製品マスタについて、既存の単位変更・使用停止ルールを維持する。

稼働日カレンダー、スケジュール、負荷グラフ、自動割当、部品構成表、実績入力、新しい認証プロバイダー・ロール、本番展開は対象外。能力情報は現行マスタ設定であり、時間予約、日別過負荷の拒否、過去の製造時間再計算は行わない。

2. 利用者とユースケース

利用者	ユースケース	結果
Admin / Operator	UC-017：ラインと製品別時間の管理	検索、登録、編集、ラインまたは組合せの使用停止
既存の製造指示編集者	UC-018：ライン選択と製造開始	有効な割当を保存し、確認済みのDraft・状態ルールを適用

AdminとOperatorは共にマスタ更新権限を持ち、APIと画面の両方で検証する。他の認証済みロールへ、画面の表示制御だけで更新権限を与えない。全体的なロール体系の拡張は行わない。

3. 要件と受入条件

ID	要件	正常条件	異常・例外条件
REQ-064	ラインの一覧・検索	PC表／モバイルカードにコード、名称、稼働時間、状態を表示。コード・名称検索、状態絞込、ページングと空・読込・失敗状態	取得失敗時に架空データを表示しない。未認証・権限不足を明示。適用済み条件はURLで再表示可能
REQ-065	識別情報の管理	Admin/Operatorが登録、名称・時間編集。コードは登録時に前後空白除去、変更不可、大小文字を区別せず一意。使用停止済みも対象	空・重複値、コード変更をサーバーで拒否。古い版で新しい内容を上書きしない
REQ-066	製品と製造時間の設定	組合せ別に製品1単位当たり正の分数、小数3桁まで。稼働時間は0超24以下、小数3桁まで。実際の製品単位を表示	不正値・重複組合せ・不正製品を拒否。単位が古い設定は、新単位の時間確認まで新規選択・製造開始不可
REQ-067	履歴を保持した使用停止	ライン・組合せを確認後に停止。既存の割当と変更なしの保存を保持。現在の時間変更で履歴を再計算しない	停止済みへの新規・変更割当を拒否。参照データを物理削除しない。キャンセル・Escapeは更新なし
REQ-068	ライン割当と固定	Draftは未設定可。DraftからInProgressへの移行は適合する有効ラインが必須。既存のInProgress/Completedの未設定は保持。Draft以外は割当固定	不適合・停止・不存在・旧単位の新規割当を競合時も拒否。Draft以外の変更を拒否。旧指示への架空割当なし
REQ-069	安全・利用可能な画面	日本語、中央配置の確認、キーボード・フォーカス復帰、モバイル・拡大表示、専用アイコン、正確な数値と権限確認	APIで不正更新を拒否。異単位能力合算、編集集中内容の喪失、競合の黙示上書き、認証情報記録なし

4. 確認済み業務ルール

承認根拠は[決定記録](#)。

- ラインコードは登録時に前後空白除去、大小文字を区別しない一意性、登録後変更不可。
- 稼働時間／日は0超24以下、小数3桁まで。
- 製造時間は製品1単位当たりの分数であり、ロット当たりではない。正値、小数3桁まで、ライン・製品ごとに設定。基準は1個、1本、1枚、1台、1セット、1 kg、1 m。
- 設定画面では単位は参照のみ。WI-006の既存制約に従い製品マスタで変更する。単位変更後は、新規選択・製造開始前に新単位の時間を明示確認する（DEC-009）。自動換算なし。
- 使用停止は新規選択を無効にするが、過去参照と変更なしの保存を保持する。DraftからInProgressへの移行は新たな開始検証であり、現在の有効性が必要。
- Draftの製品変更では不適合ラインを再検証・解除する。保存時も結果の製品との適合が必要。
- Draft以外はライン固定。旧InProgress/Completedの未設定は保持し、他の許可項目のみ編集可。
- 時間変更は現行設定のみ。過去予定時間のスナップショット、会計再計算、スケジュール処理なし。

5. 情報と境界

SCR-005：「生産ライン・工程」。予定ルート：`/production-lines`、`/production-lines/new`、`/production-lines/:id/edit`。SCR-001にライン選択・表示を追加し、SCR-002に割当ラインまたは未設定を表示。既存ダッシュボードの数量・件数は維持する。既存承認済み設計は編集せず、WI-009の新しい製造指示影響設計で変更を定義する。

コード・名称は業務参照情報であり、認証情報ではない。既存Cookie・ロール検証、同一オリジンJSON更新、サーバー検証、楽観的同時実行制御を使用。メトリクスの属性数を制限し、名称、検索本文、数量、秘密、時間値をラベルにしない。

6. 検証と前提条件

REQ-064–069を005_BD、005_DB、DD/API/FN/SPD、新製造指示影響DD、実装計画Revision 2とテストへ追跡する。予定確認：権限、大小文字重複、時間精度、割当・状態固定、停止競合、履歴例外、古い版、キーボード・axe、モバイル・拡大、既存指示・ダッシュボード回帰。WI-009の実行テストはまだ行っていない。

移行は追加方式、旧指示の割当はnull可とし、復旧限界を明示。架空のラインへ自動割当しない。API・スキーマの正確な項目、技術上限、トランザクションは後続の順次設計で定義する。この段階で発生した全業務質問は回答済み。計画承認は設計やアプリ実装の承認ではない。